

Qualitatives
Relationssystem

Homomorphismen f
Zulässige Transformationen ϕ

Quantitatives
Relationssystem

Nominalskala

Klassifikationsstruktur
 $(M, \sim)$

$f: M \rightarrow \mathbb{R}$ mit $m \sim n \Leftrightarrow f(m) = f(n)$
 $\phi: f(M) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \phi(x)$
mit $x \neq y \Leftrightarrow \phi(x) > \phi(y) \forall x, y \in f(M)$

$(\mathbb{R}, =)$

Ordinalskala bei Ordnungen

Strenge schwache Ordnung
 $(M, >)$

$f: M \rightarrow \mathbb{R}$ mit $m > n \Leftrightarrow f(m) > f(n)$
 $\phi: f(M) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \phi(x)$
mit $x > y \Leftrightarrow \phi(x) > \phi(y) \forall x, y \in f(M)$

$(\mathbb{R}, >)$

Intervallskala bei Differenzstrukturen

Algebraische Differenzstruktur
 $(M, >, \Delta)$

$f: M \rightarrow \mathbb{R}$ mit $m \Delta n \Leftrightarrow f(m) \ominus f(n)$
 $\phi: f(M) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \phi(x) := \alpha x + \beta$
mit $\alpha > 0$

$(\mathbb{R}, \ominus)$

Verhältnisskala bei extensiven Strukturen

Extensive Struktur
 $(M, >, \circ)$

$f: M \rightarrow \mathbb{R}$ mit $m > n \Leftrightarrow f(m) > f(n)$
und $f(m \circ n) = f(m) + f(n)$
 $\phi: f(M) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \phi(x) := \alpha x$ mit $\alpha > 0$

$(\mathbb{R}, >, +)$